Atelier Créactifs: Raspberry Pi

Séance 4: Utiliser un écran tactile et une caméra

François Marelli
UMONS, ISIA Lab

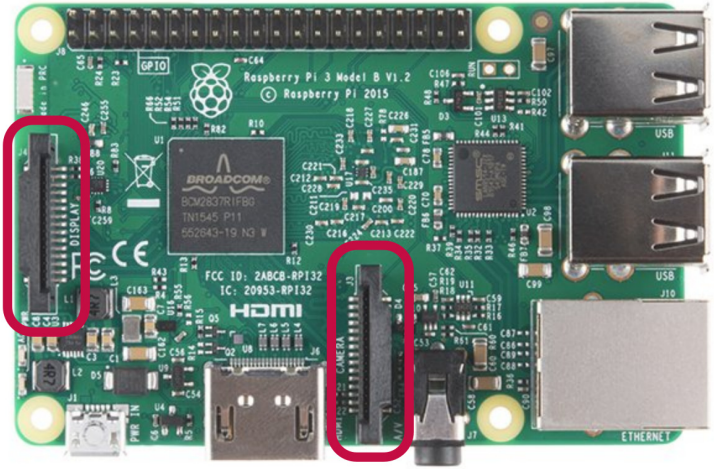
9 mars 2026

ATELIERS créactifs!

ISIA Lab
INFORMATION, SIGNAL, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

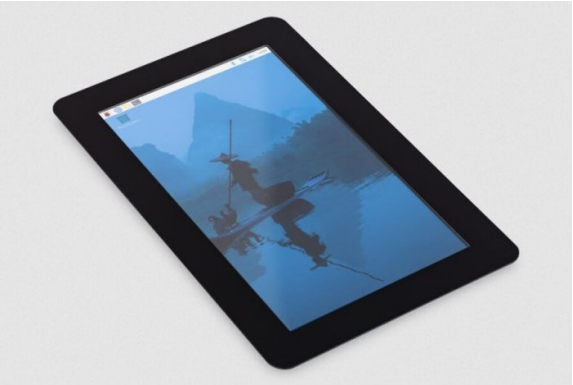
UMONS
Université de Mons

Les connecteurs CSI et DSI



L’écran tactile

Une solution simple et pratique



Faible consommation (3W)

Prix réduit (70€)

Résolution HD (720p)

Fixations et boîtier adaptés

L’écran tactile

Branchement

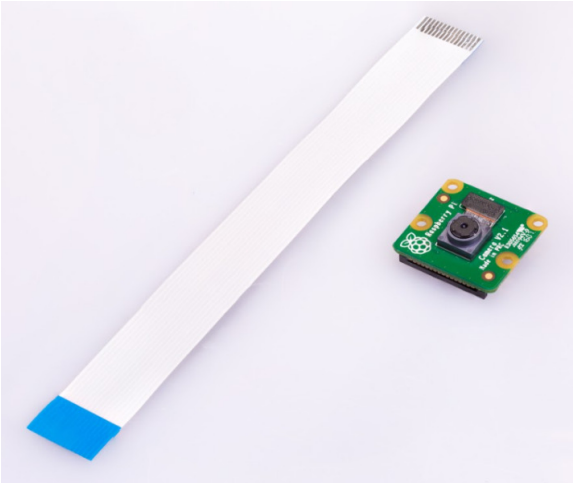
Éteindre la carte

Connecter GND et 5V

Soulever le loquet du port DSI

Connecter le câble ruban
(contacts côté fixe du port)

La caméra



Nombreuses variantes (IR, HD, etc.)

Prix abordables (20-80€)

Résolution vidéo fHD (1080p30)

Branchement via port CSI

Capturer des images

Prendre des photos et vidéos depuis le terminal

`rpicam-apps` offre des commandes simples pour utiliser la caméra:

- **`rpicam-hello`**: afficher un aperçu vidéo
- **`rpicam-jpeg`**: prendre une photo
- **`rpicam-vid`**: enregistrer une vidéo

Voir le manuel et l'aide pour les options

Programmation d'un photomaton

Utiliser la caméra avec Python

Pour implémenter un photomaton, nous utilisons plusieurs librairies Python:

- `PiCamera2` pour contrôler la caméra
- `opencv-python` pour le traitement d'images
- `pygame` pour l'interface utilisateur

Objectifs:

- afficher un aperçu en temps réel
- prendre une photo quand l'écran est touché

Mise en place

Utilisation de Git

Git est un outil de gestion de version très utile pour la programmation

Nous utiliserons Git pour partager le code des ateliers:

- `git clone <url>`: cloner (télécharger) le code
- `git pull`: mettre à jour le code local avec le code en ligne

Télécharger le code de l'atelier avec:

```
git clone https://github.com/numediart/creactifs-rpi.git
```

Git est bien plus puissant et complexe, mais son utilisation sort du cadre de cet atelier

Mise en place

Installation des librairies

Installer les dépendances:

```
sudo apt install python3-picamera2
source ~/pienv/bin/activate
cd creactifs-rpi/04_Display_Camera/code
pip install -r requirements.txt
```

Attention: utiliser Python dans l'environnement virtuel!

Le photomaton

Le code du photomaton de base se trouve dans
`04_Display_Camera/code/photomaton.py`

Maintenant, à vous de l'améliorer! Voici quelques idées:

- sauver les photos avec un nom unique
- ajouter un compte à rebours avant la photo
- ajouter un effet visuel de flash
- afficher la photo prise pendant quelques secondes
- détecter et reconnaître les visages?

Conseil: les assistants IA peuvent vous aider, mais assurez-vous de comprendre chaque nouvelle ligne de code pour mieux apprendre. Essayez par vous même avant de déléguer!

Quelques pistes

Les éléments suivants peuvent vous être utiles:

- `datetime.datetime.now()` donne la date et l'heure actuelles
- `pygame.time.get_ticks()` mesure le temps écoulé
- `pygame.draw` contient des fonctions pour dessiner des formes
- `pygame.font` contient des fonctions pour afficher du texte

N'hésitez pas à consulter la documentation de pygame pour plus de détails!
`https://www.pygame.org/docs/`

Ce répertoire montre comment implémenter la détection et reconnaissance de visages:
`https://github.com/kunalyelne/Face-Recognition-using-Raspberry-Pi`